



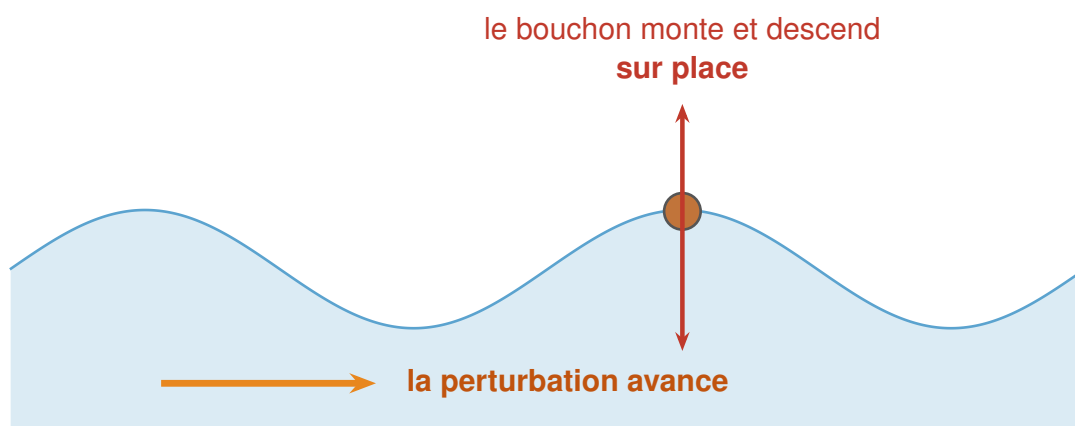
CHAPITRE 16

Notion d'onde et information

Un téléphone capte un appel, un sonar mesure la profondeur, une fibre optique transporte un film d'un continent à l'autre : dans les trois cas, quelque chose voyage sans qu'aucune matière ne se déplace d'un bout à l'autre. Ce quelque chose s'appelle une **onde**. Ce chapitre en pose les notions communes — celles que réutiliseront le son (chapitre 17) et la lumière (chapitre 18) — puis montre comment une onde devient un **support d'information**.

1 Une onde : une perturbation qui se propage

Jetons un caillou dans l'eau : des rides s'éloignent du point d'impact. Un bouchon posé à la surface *monte et descend*, mais il ne part pas avec la vague.



une onde transporte de l'**ÉNERGIE** sans transporter de **MATIÈRE**

Onde

Une **onde** est la **propagation d'une perturbation** dans un milieu, qui transporte de l'**énergie** sans transporter de **matière**. La perturbation se déplace ; les points du milieu, eux, oscillent autour de leur position d'équilibre.

Erreur fréquente

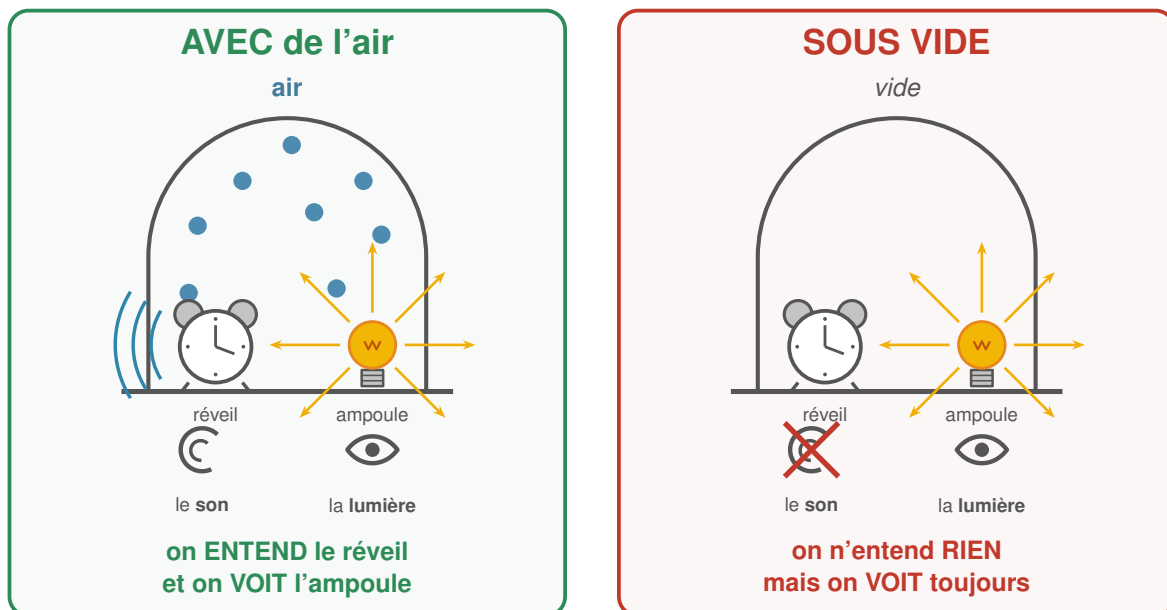
« La vague transporte l'eau vers la plage. » Non : chaque parcelle d'eau oscille sur place. Ce qui avance, c'est la **forme** de la perturbation et l'**énergie** qu'elle porte. C'est pourquoi une bouée ne dérive pas au rythme des vagues.



► Exercices d'application : exercice 1

2 Ondes mécaniques et ondes électromagnétiques

Une expérience simple sépare les ondes en deux familles : placer un réveil qui sonne et une ampoule allumée sous une cloche, puis faire le vide.



le **son** est une onde **mécanique** : il lui faut un **milieu matériel**
la **lumière** est une onde **électromagnétique** : elle se propage **même dans le vide**

Les deux familles

Une onde **mécanique** est la déformation d'un milieu matériel : elle a **besoin d'un milieu** pour se propager. C'est le cas du **son**, des vagues, des ondes sismiques.

Une onde **électromagnétique** se propage **même dans le vide**. C'est le cas de la **lumière**, des ondes radio, du Wi-Fi.

A retenir

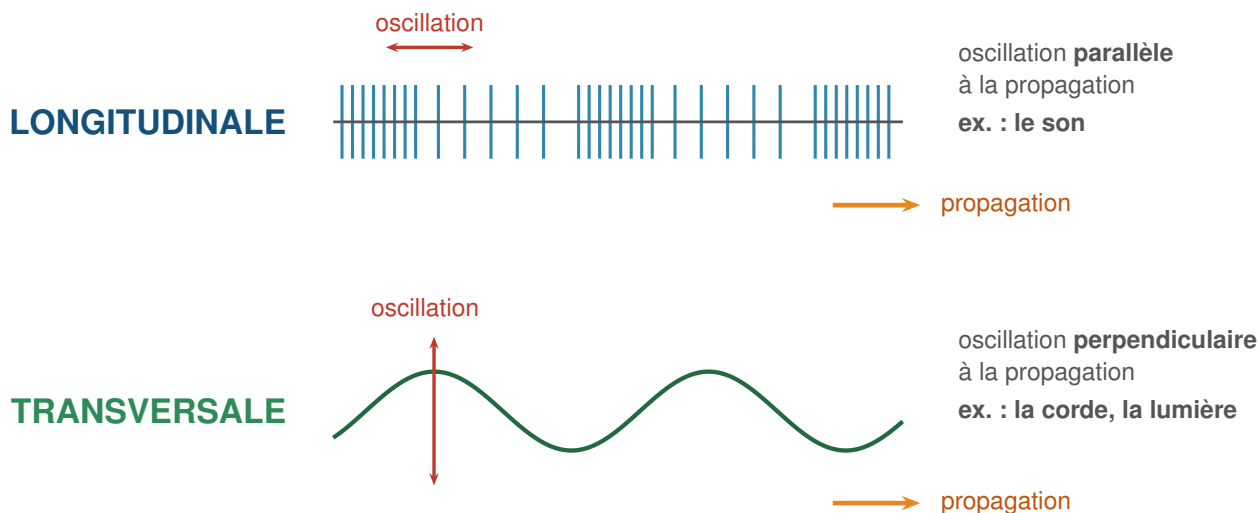
C'est pourquoi les explosions sont silencieuses dans l'espace, alors qu'on y voit parfaitement les étoiles — et pourquoi une sonde spatiale peut nous envoyer des images par ondes radio à travers le vide interplanétaire.

► Exercices d'application : exercice 2



3 Longitudinale ou transversale ?

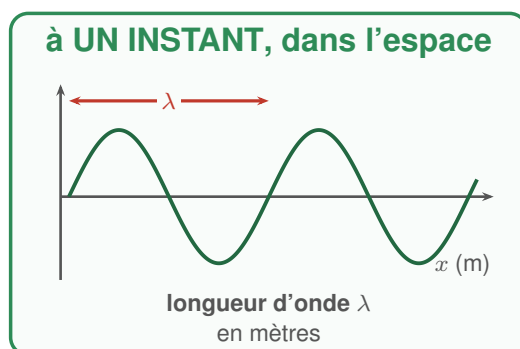
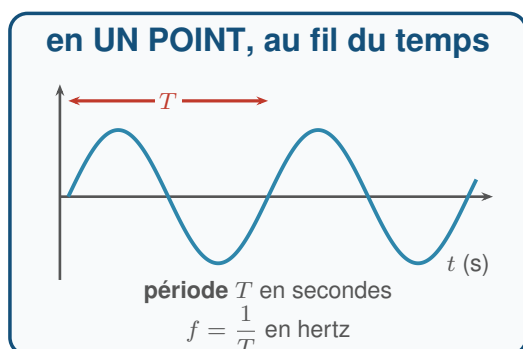
On classe aussi les ondes selon la **direction de l'oscillation**, comparée à celle de la propagation.



- Onde **longitudinale** : l'oscillation est **parallèle** à la propagation. Le milieu se comprime et se dilate. **Le son** en est l'exemple : l'air est alternativement comprimé et détendu.
- Onde **transversale** : l'oscillation est **perpendiculaire** à la propagation. C'est le cas d'une corde secouée, des vagues, et de la **lumière**.

4 Les grandeurs d'une onde périodique

Si la source oscille de façon régulière, l'onde est **périodique**. On la caractérise alors de deux façons complémentaires, qu'il ne faut pas confondre.



$$v = \lambda \times f = \frac{\lambda}{T}$$



Période, fréquence, longueur d'onde

La **période** T (en secondes) est la durée d'une oscillation **en un point** donné. La **fréquence** $f = \frac{1}{T}$ (en hertz) est le nombre d'oscillations par seconde.

La **longueur d'onde** λ (en mètres) est la distance qui sépare deux motifs identiques à **un instant** donné : c'est la « longueur d'un motif » dans l'espace.

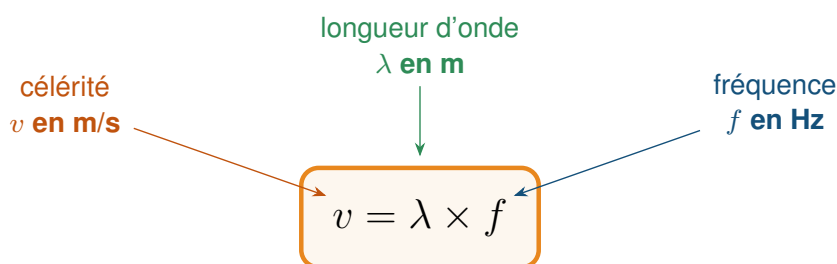
Ne pas confondre

T se lit sur un graphe **en fonction du temps**, λ sur un graphe **en fonction de la position**. Les deux courbes se ressemblent, mais leurs axes horizontaux n'ont ni le même sens ni la même unité.

La relation fondamentale

Pendant une période T , l'onde avance exactement d'une longueur d'onde λ . Sa vitesse de propagation — la **célérité** v — vaut donc :

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \times f$$



la célérité dépend du milieu, pas de la source

air 340 m/s	eau 1500 m/s	acier 5000 m/s	vide (lumière) $3,0 \times 10^8$ m/s
-----------------------	------------------------	--------------------------	--

le **son** va plus vite dans l'eau que dans l'air — la **lumière**, elle, est un million de fois plus rapide

Ce qui dépend de quoi

La **fréquence** est imposée par la **source** : elle ne change pas quand l'onde change de milieu. La **célérité**, elle, dépend du **milieu**. Par conséquent la **longueur d'onde change** d'un milieu à l'autre.

**Méthode 1 — Exploiter $v = \lambda f$**

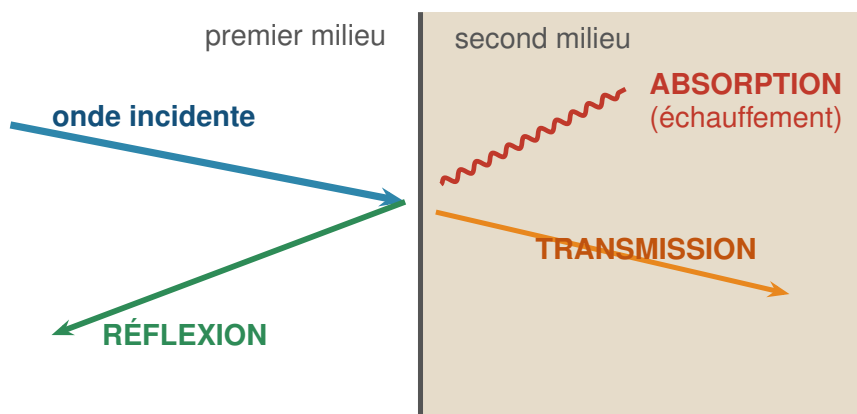
Un diapason émet une onde de fréquence $f = 440$ Hz. Quelle est la longueur d'onde du son dans l'air, où $v = 340$ m/s ?

1. **Isoler** la grandeur cherchée : $v = \lambda f$ donne $\lambda = \frac{v}{f}$.
2. **Calculer** : $\lambda = \frac{340}{440} = 0,77$ m.
3. **Vérifier l'ordre de grandeur** : quelques dizaines de centimètres, ce qui est cohérent avec la taille des instruments de musique.
4. **Changer de milieu** : dans l'eau ($v = 1500$ m/s), la fréquence *ne change pas* mais $\lambda = \frac{1500}{440} = 3,4$ m — plus de quatre fois plus grande.

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 4

5 À la rencontre d'un obstacle

Quand une onde atteint la frontière entre deux milieux, son énergie se répartit entre trois possibilités.



à toute frontière, l'énergie de l'onde se **répartit** entre ces trois voies :

$$E_{\text{incidente}} = E_{\text{réfléchi}} + E_{\text{transmise}} + E_{\text{absorbée}}$$

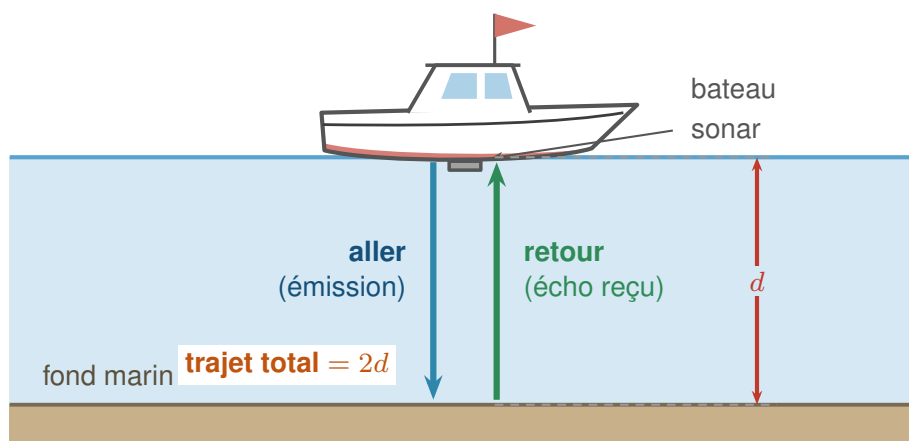
- **Transmission** : une partie de l'onde poursuit dans le second milieu (la lumière traverse une vitre).
- **Réflexion** : une partie repart dans le premier milieu (l'écho, un miroir).
- **Absorption** : une partie est convertie en énergie thermique et **échauffe** le milieu (un mur épais qui étouffe les sons).

**A retenir**

Les trois se produisent **toujours** ensemble, dans des proportions qui dépendent des milieux : $E_{\text{incidente}} = E_{\text{réfléchi}} + E_{\text{transmise}} + E_{\text{absorbée}}$. Un bon isolant phonique est un matériau qui **absorbe** beaucoup et transmet peu.

Exploiter la réflexion : mesurer une distance

La réflexion n'est pas qu'une gêne : elle permet de **mesurer sans toucher**. Sonar, radar, télémètre à ultrasons, échographie reposent tous sur le même principe.



l'onde fait l'**aller-retour** : elle parcourt $2d$ pendant Δt

$$d = \frac{v \times \Delta t}{2}$$

Méthode 2 — Mesurer une distance par écho

Un sonar émet une impulsion et reçoit l'écho du fond marin 0,80 s plus tard. La célérité du son dans l'eau vaut 1500 m/s. Quelle est la profondeur ?

1. **Repérer le piège** : pendant Δt , l'onde a fait l'**aller-retour**, donc parcouru $2d$ et non d .
2. **Écrire** : $2d = v \times \Delta t$, d'où $d = \frac{v \Delta t}{2}$.
3. **Calculer** : $d = \frac{1500 \times 0,80}{2} = 600 \text{ m}$.
4. **Contrôler** : oublier la division par 2 aurait donné 1200 m, soit le **double** de la vraie profondeur.

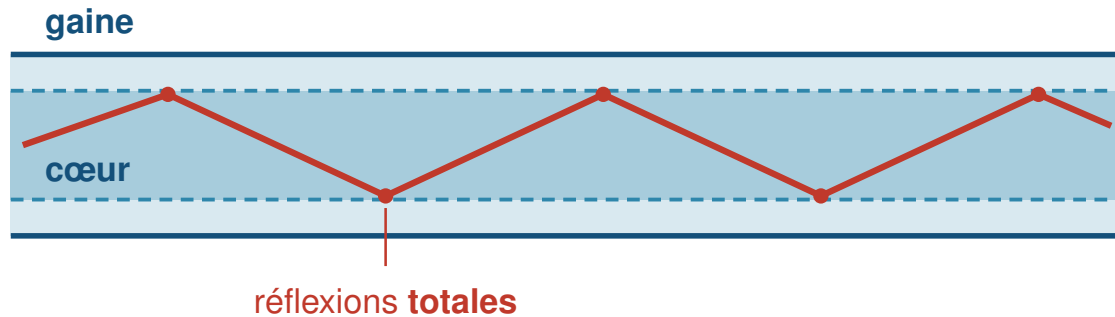
► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 6



6 Guider une onde : la fibre optique

Une onde livrée à elle-même se disperse dans toutes les directions et s'affaiblit vite. Un **guide d'onde** l'oblige à suivre un chemin imposé.



un **guide d'onde** force l'onde à suivre un chemin :
la lumière reste **piégée** dans le cœur et n'en sort qu'au bout

Guide d'onde

Un **guide d'onde** est un dispositif qui confine une onde et la conduit d'un point à un autre avec très peu de pertes. La **fibre optique** en est l'exemple : la lumière, piégée dans le **cœur** par des **réflexions totales** sur la **gaine**, ne peut s'échapper que par l'extrémité.

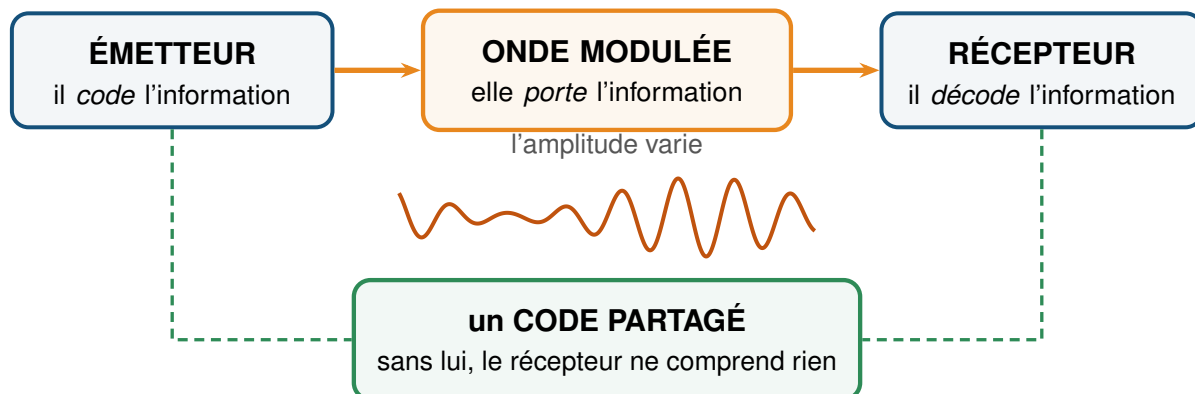
Pourquoi la fibre a remplacé le cuivre

Une fibre transporte un signal sur des dizaines de kilomètres sans amplification, avec un débit énorme et sans aucune sensibilité aux perturbations électriques. Dans le verre, la lumière avance à environ $2,0 \times 10^8$ m/s : traverser 100 km de fibre ne prend que $\Delta t = \frac{100 \times 10^3}{2,0 \times 10^8} = 5,0 \times 10^{-4}$ s, soit **0,50 ms**.



7 Transporter une information

Une onde régulière ne dit rien. Pour véhiculer un message, il faut la **modifier** au rythme de ce message : c'est la **modulation**.



Chaîne de transmission

Un **émetteur** code l'information en modulant une onde ; l'**onde modulée** la transporte ; un **récepteur** la *décode*. L'ensemble ne fonctionne que si émetteur et récepteur partagent le **même code**.

☀ Méthode 3 — Analyser une chaîne de transmission

Cas d'une télécommande de télévision.

1. **Nature de l'onde** : infrarouge, donc une onde **électromagnétique** — elle n'a pas besoin d'air.
2. **Émetteur** : la diode de la télécommande, qui allume et éteint l'infrarouge très vite.
3. **Codage** : chaque touche correspond à une **suite d'impulsions** précise.
4. **Récepteur** : le capteur du téléviseur, qui reconnaît la suite et exécute l'ordre.
5. **Code partagé** : c'est pourquoi une télécommande d'une autre marque ne fonctionne pas — l'onde arrive bien, mais le code n'est pas compris.

Une onde n'est qu'un support

L'information n'est **pas** dans l'onde elle-même : elle est dans la **façon dont on la modifie**, et dans la convention partagée qui permet de l'interpréter. Sans code commun, un signal parfaitement reçu reste incompréhensible.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



Vers la terminale

Les grandeurs installées ici — période, fréquence, longueur d'onde, célérité — resteront valables telles quelles. Ce qui s'ajoutera l'an prochain, c'est une *façon de regarder* un signal.

- Un signal périodique, même compliqué, se décompose en une composante continue et une somme de sinusoïdes. La liste de leurs amplitudes s'appelle le **spectre d'amplitude** : on y lit le **fondamental** et ses **harmoniques**.
- On en déduira l'**intervalle de fréquences** nécessaire pour transmettre correctement un signal — la notion de bande passante, essentielle en télécommunications.

L'essentiel à retenir

- Une **onde** propage une perturbation : elle transporte de l'**énergie**, jamais de la **matière**.
- **Mécanique** (le son) : il faut un milieu. **Électromagnétique** (la lumière, la radio) : se propage même dans le **vide**.
- **Longitudinale** : oscillation parallèle à la propagation (le son). **Transversale** : oscillation perpendiculaire (la corde, la lumière).
- T se lit **en un point au fil du temps** ; λ à **un instant dans l'espace**. $f = \frac{1}{T}$.
- **Relation fondamentale** : $v = \lambda \times f = \frac{\lambda}{T}$. La fréquence vient de la **source**, la célérité du **milieu**.
- À une frontière : **transmission, réflexion, absorption**, toujours ensemble.
- **Écho** : l'onde fait l'aller-retour, donc $d = \frac{v \Delta t}{2}$.
- Un **guide d'onde** (fibre optique) confine l'onde par réflexions totales.
- Transmettre une information : **émetteur** → **onde modulée** → **récepteur**, avec un **code partagé** indispensable.